◇◇◇ Lycée de Dindéfélo ◇◇◇			A.S. : 2026/2027
Matière: Mathématiques	Niveau : TL	Date: 05/11/2026	

Composition Des Applications

Exercice 1 Choisir la bonne réponse

1. Soient f et g deux applications de I définies par $f(x) = -\sqrt{x}$; $I = [0\,;+\infty[$ et $g(x) = x^2+1$; $I = \mathbb{R}$. La composée $f \circ g(x)$ est égale à

   a) $-\sqrt{x^2+1}$ b) x^2+1 c) $(-\sqrt{x})^2 - 1$

2. On considère les fonctions f et g telles que $f(x) = x+1$ et $g(x) = x^2-1$ alors on a :

   a) $g \circ f(x) = x^2+2x$ b) $g \circ f(x) = x^2$ c) $g \circ f(x) = x^2+x$

3. On considère les fonctions f et g telles que $f(x) = \dfrac{1}{x}$ et $g(x) = x-3$ alors on a :

   a) $f \circ g(x) = \dfrac{1}{x-3}$ b) $f \circ g(x) = \dfrac{1}{x} - 3$ c) $f \circ g(x) = \dfrac{x}{x-3}$

4. On considère les fonctions f et g telles que $f(x) = \dfrac{x^2+3x+3}{x+2}$ et $g(x) = -x$, alors on a :

   a) $(f \circ g)(x) = \dfrac{x^2-3x+3}{x+2}$ b) $(f \circ g)(x) = \dfrac{-x^2+3x-3}{x-2}$ c) $(f \circ g)(x) = \dfrac{x^2-3x+3}{x-2}$

5. On considère les fonctions f et g telles que $f(x) = x+1$ et $g(x) = x^2-1$, alors on a :

   a) $g \circ f(x) = x^2$ b) $g \circ f(x) = x^2+2x$ c) $g \circ f(x) = x^2+x$

Exercice 2

Répondre par vrai ou faux :
$(f \circ g)$ est toujours égal à $(g \circ f)$.

Exercice 3

On considère deux fonctions définies par : $f(x) = 2x^2+1$ et $g(x) = \sqrt{x-3}$

1. Déterminer le domaine de définition de f et de g
2. Donner les expressions de : $f \circ g$ et $g \circ f$
3. Calculer $f \circ g(3)$ et $g \circ f(-2)$

Exercice 4

On donne les applications f et g définies sur $]2;+\infty[$ par :
$f(x) = -x^2+3x$ et $g(x) = \dfrac{x+1}{x-2}$.

1. Calculer $g \circ f(x)$ et $f \circ g(x)$.
2. Déterminer de deux façons différentes l'image de -1 par $g \circ f$.

Exercice 5 Soient $f(x) = x^2-2x+2$, $g(x) = 2x-3$ et $h(x) = \sqrt{x-2}$

1. Déterminer D_f, D_g et D_h
2. Calculer $f \circ g(x)$

3. Calculer $h \circ f(x)$

Exercice 6 On donne les applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ suivantes : $f(x) = \dfrac{-x}{x^2+3}$ et $g(x) = 1 - x^2$.

a) Calculer $f \circ f(-1)$ et $g \circ f(2)$.

b) Déterminer les expressions $f \circ g(x)$ et de $g \circ g(x)$

Exercice 7 On considère les applications suivantes définies par:

$$f(x) = 2x - 3 \quad ; \quad g(x) = \frac{-3x+7}{x+2} \quad \text{et} \quad h(x) = \sqrt{4x-1}.$$

Calculer : $g \circ f(x)$; $h \circ f(x)$ et $f \circ g(x)$.

Exercice 8

On considère les applications suivantes :

$$f(x) = 2x - 3 \quad ; \quad g(x) = \sqrt{4x-1} \quad ; \quad h(x) = \frac{x^2-2}{x^2+2}$$

1. Calculer $f \circ g(x)$ et $g \circ f(x)$

2. Déterminer les p et q tel que $h(x) = q \circ p(x)$

Exercice 9

Si $f(x) = 2x + 3$ et $g(x) = 6x - 18$ alors $(g \circ f)(x)$ est égale à :

a) $12x$ b) $12x + 18$ c) $12x - 18$.

Exercice 10 On considère les deux applications f et g définies par

$$f(x) = 2x + 3 \quad \text{et} \quad g(x) = 3x - 4.$$

1. Vérifier que $(f \circ g)(2) = 7$.

2. Calculer $(g \circ f)\left(\dfrac{-3}{2}\right)$.

Exercice 11 Soient f et g les applications définies par : $f(x) = -2x^2 + 7$ et $g(x) = 2x + 1$.

1. Déterminer $f \circ g(x)$ et $g \circ f(x)$.

2. Calculer $g \circ f(2)$ de deux manières différentes.

ACD